



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO
Contrato de Repasse: 1086269-87/2022
Convênio: 938992



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

APRESENTAÇÃO

O presente memorial trata da instalação de um complexo construtivo com características de abatedouro de animais (bovinos, caprinos e suínos), para atender uma demanda de 27 animais/dia, sendo 15 bovinos, 06 suínos e 06 caprinos, e plenamente capaz de responder positivamente às necessidades do município. Com edificações para os serviços de abate, necropsia e crematório de partes, assim como administração, vestiários, áreas para currais de bovinos, suínos e caprinos, caldeira, sala de necropsia e forno crematório, plataformas de embarque, desembarque dos seres e reservatórios de água. O terreno para a construção do empreendimento está localizado dentro dos limites do município.

Afim de atender as necessidades e aos serviços que serão realizados o matadouro está projetado com os seguintes itens principais:

- Galpão com dimensões de 9,20m x 25,30m, correspondendo a uma área de 232,76m², onde será distribuída (conforme projeto específico) uma série de equipamentos para garantir a plena funcionalidade do local de intervenção;
- Rampa de desembarque, na qual foi possui uma inclinação de aproximadamente 14° que corresponde a 25%, na qual foi projetada de tal forma que minimize os custos com estrutura aproveitando o confinamento das paredes da mureta dos currais.
- Curral bovino de chegada e seleção com dimensões de 7,50m x 7,50m, correspondendo a uma área de 56,25m²;
- Curral bovino de matança com dimensões de 7,50m x 7,50m, correspondendo a uma área de 56,25m²;
- Curral bovino de observação com dimensões de 7,50m x 3,00m, correspondendo a uma área de 22,50m², onde os animais que porventura precisarem do mesmo, ficarão a uma distância de 3m dos demais currais, visto que eles não poderão ocupar a área referente ao bebedouro;
- Plataforma de observação em concreto armado e laje pré-moldada, percorrendo todos os currais transversalmente, na qual seu acesso se dá através de escada metálica tipo marinheiro.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Devido à pequena capacidade de abate diário de suínos e caprinos, optou-se por realizar analogias com os normativos vigentes, a fim de garantir a boa aplicabilidade do dinheiro público, bem como conseguir atender a demanda diária, visto que o empreendimento projetado não abaterá suínos e caprinos no mesmo dia. Sendo assim, para abate dos animais supracitados, os currais foram dimensionados de acordo com as premissas estabelecidas na tabela de síntese dos padrões e medidas mínimas da portaria nº 711/1995:

- Curral suíno com dimensões de 4m x 4m, correspondendo a uma área de 16m²;
- Curral suíno de observação com dimensões de 2,50m x 4,00m, correspondendo a uma área de 10m², onde os animais que porventura precisarem do mesmo, ficarão a uma distância de 3m do demais de mesma espécie.
- Curral caprino com dimensões de 4m x 4m, correspondendo a uma área de 16m²;
- Curral caprino de observação com dimensões de 2,50m x 4,00m, correspondendo a uma área de 10m², onde os animais que porventura precisarem do mesmo ficarão a uma distância de 3m do demais de mesma espécie.

Os pontos hidráulicos dos bebedouros dos currais tanto dos suínos/caprinos, quanto dos bovinos, deverão ser providos de bóias para a manutenção do volume de água. Próximo aos mesmos, terão pontos de água independentes para mangueira de lavagem dos currais, tal ação será feita quando não estiver nenhum animal, logo o empregado responsável pelo serviço deverá plugar uma mangueira no respectivo ponto hidráulico e realizar a limpeza de toda área necessária, visto que o mesmo possui pressão suficiente para subsidiar a retirada de possíveis impurezas.

O teto das salas de tratamento das vísceras não foi isolado visto que devido ao vapor gerado na produção causaria um enorme desconforto térmico para os trabalhadores, a solução foi aumentar a altura das paredes isolando totalmente a área limpa da suja, deixando o teto livre (abaixo apenas da coberta geral do galpão) para melhor circulação de ar.

As porteiras dos currais possuem 2,10m de largura, que é a mesma do corredor de passagem, foi projetada para ter mobilidade nos dois sentidos afim de permitir o fechamento do corredor.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Além das compartimentações supracitadas, o matadouro também contará com anexos contendo administração, vestiários e banheiros para PCD's, caldeira, sala de painéis elétricos, lavagem e manutenção de carretilhas, pátios para desembarque e espera de cargas e miniestação de tratamento de efluentes.

Para melhor produção do serviço que será implantado, foram locados os blocos conforme o fluxo, microclima e normativas vigentes, com volumes que facilite a funcionalidade e uso do empreendimento. A escolha de materiais segue a tendência atual e orientações das portarias e normativas vigentes.

O método de insensibilização dos caprinos e suínos serão através de box com eletrochoque de alta voltagem e baixa amperagem (0,5 a 2 amp), e voltímetro regulável para 350 a 750 V, já os bovinos serão insensibilizados com método de concussão cerebral através de pistola pneumática.

Observado a pequena capacidade de abate diário de animais, para instalação e dimensionamento das câmaras frias optou-se por realizar analogias com os normativos vigentes, afim de garantir a boa aplicabilidade do dinheiro público, bem como conseguir atender a demanda diária, visto que o matadouro não será projetado para armazenamento de produtos, e sua produção será expedida diariamente.

A trilhagem aérea do galpão deverá ter as seguintes características construtivas:

- 1) Altura do trilho aéreo no local de sangria = 5,25 m
- 2) Declive máximo do trilho, do ponto em que é alçado o animal até o local da sangria, no sistema não-mecanizado (sem nora) = 3,5 %
- 3) Distância mínima da extremidade inferior da rês (focinho) ao piso, no local da sangria = 0,75 m
- 4) Comprimento da canaleta de sangria e respectivo trilho = 4,60 m
- 5) Altura mínima do trilho baixo, até a linha de inspeção de carcaças = 4,00 m
- 6) Altura mínima do trilho após a linha de inspeção de carcaças, incluindo neste percurso a Inspeção Final = 3,50 m
- 7) Distância mínima do trilho às colunas existentes = 0,80 m
- 8) Distância mínima do trilho à parede mais próxima = 1,20 m
- 9) Distância mínima do trilho à parede mais próxima, na linha de sangria = 1,50 m



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

10) Distância mínima do trilho à parede, quando a mesa de evisceração (fixa) situar-se paralelamente àquela
= 3,50 m

11) Distância mínima do trilho à parede, quando se tratar de mesa móvel (de
forma que entre a parede e a mesa haja um afastamento de 1,20 m) = 4,00 m

12) Distância mínima entre dois trilhos paralelos = 2,00 m

13) Distância mínima entre dois trilhos paralelos, quando a mesa de
evisceração se localizar entre os dois = 5,00 m

Assim, ficam definidos os seguintes ambientes para construção do empreendimento:

— *Setor Ante-Mortem:*

- *Rampa de desembarque de animais;*
- *Área de inspeção de animais;*
- *03 Currais bovinos para descanso e espera de animais;*
- *04 currais de suínos e caprinos para observação e espera de animais;*
- *Box de Atordoamento;*
- *Caixa de Abate.*

— *Setor Post-mortem:*

- *Guinchos para retirada do couro e cortes primários (Sangria dos Animais);*
- *Separação de vísceras para tratamento;*
- *Armazenagem de Aparas;*
- *Áreas para Tratamento de Vísceras;*
- *Expedição de Subprodutos;*
- *Armazenamento de Quartos;*
- *Câmara Fria para Armazenamento;*
- *Área de Expedição.*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- *Setor Conforto e Higiene:*
 - *Vestiários Masculino e Feminino;*
 - *WCB;*
 - *WC para Portador de Necessidades Especiais.*
- *Administração;*
- *Pátio de Espera para Embarque de Quartos;*
- *Pátio de Espera para Desembarque de Animais;*

1- MEMORIAL DESCRITIVO DETALHADO

Considerando as características do município, definiu-se um bloco industrial para atender uma demanda de 27 animais/dia, sendo 15 bovinos, 06 suínos e 06 caprinos, e plenamente capaz de responder positivamente às necessidades do município.

2.1- Abastecimento D'água

O abastecimento será realizado através da rede de água, e serão destinadas as operações ante-mortem e Post-mortem, assim como, limpeza de ambientes e equipamentos, e higiene pessoal.

No processo de abate admite-se um consumo de água de 800l/bovino, 500l/ por suíno e 200l/ caprinos.

A finalidade da água no processo de abate é a limpeza dos animais, dos currais, do galpão principal, desedentação dos animais e usos múltiplos no processo de abate.

Para atender a essa demanda, foi dimensionado um reservatório inferior de 10m³ e outro elevado de 30 m³, conforme memorial de cálculo a seguir.

2.1.1- Volume da caixa d'água`



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Para o cálculo do volume útil de abastecimento do empreendimento, devesse seguir a normativa NBR 5626/98, assim conforme o tipo de usuário e de construção temos:

Volume útil: $V = N \times C$

Onde:

V = Volume útil, em litros;

N = Número de contribuintes;

C = Contribuição em litros/pessoa x dia.

NB (Número de Bovinos a serem abatidos por dia) = 15 (previsão)

NC (Número de Caprinos a serem abatidos por dia) = 6 (previsão)

NS (Número de Suínos a serem abatidos por dia) = 6 (previsão)

NL (Número de usuários/ funcionários) = 10 (previsão)

Conforme a Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que direciona o consumo de água, temos:

CB = 800 litros / dia (para o abate de bovinos)

CS = 500 litros / dia (para o abate de suínos)

CC = 200 litros / dia (para o abate de caprinos)

CL = 70 litros / dia (para cada funcionário)

Logo:

Para Volume de consumo no abate dos bovinos (VB)

$VB = 15 \times 800 = \mathbf{12.000 \text{ litros / dia}}$

Para Volume de consumo no abate dos suínos (VS)

$VS = 6 \times 500 = \mathbf{3.000 \text{ litros / dia}}$



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Para Volume de consumo no abate dos caprinos (VC)

$$VC = 6 \times 200 = \mathbf{1.200 \text{ litros / dia}}$$

Para Volume de consumo por usuário/ funcionários (VL)

$$VL = 10 \times 70 = \mathbf{700 \text{ litros / dia}}$$

Volume total de consumo na edificação

$$VT = VB + VS + VC + VL$$

$$VT = 12.000 + 3.000 + 1.200 + 700$$

$$VT = \mathbf{18.300 \text{ litros / dia}}$$

Cálculo do consumo para dois dias conforme NBR 5626/98 (2 x VT)

$$2VT = 18.300 \times 2$$

$$\mathbf{2VT = 36.600 \text{ litros}}$$

2.2- Sistema de Tratamento de Efluentes

2.2.1- Introdução

O tratamento dos resíduos líquidos de um matadouro apresenta dificuldades especiais, pois eles possuem elevada concentração de substâncias orgânicas solúveis e em suspensão. Além desses resíduos, de características industriais, temos também uma pequena contribuição com características de esgoto doméstico, proveniente dos vestiários. Em virtude do pequeno volume gerado, esses resíduos serão tratados de forma conjunta com os resíduos industriais. O método utilizado para a depuração desses resíduos industriais é o de lagoa anaeróbia seguida por lagoa facultativa, devido a preferência por método que dispensa equipamentos mecânicos e que não depende de operações complexas.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

2.2.2- Objetivo

O objetivo do presente memorial é descrever as atividades desenvolvidas num matadouro com capacidade de abate de 15 bovinos, 06 suínos e 06 caprinos por dia, analisando os efluentes gerados por essa atividade para que possamos propor uma estação de implantação e manutenção, e uma boa eficiência de tratamento. Será apresentado o fluxograma do processo escolhido para o tratamento, além do dimensionamento dos equipamentos necessários com as devidas justificativas para utilização dos mesmos.

2.3- Volume do Despejo

Os despejos líquidos são constituídos de sangue, águas de lavagem do processamento e resíduos, compostos por pedaços de vísceras, fragmentos de ossos, matéria gordurosa e sólidos provenientes de limpeza dos buchos e lavagem de pisos.

O aspecto dessas águas residuais é desagradável, tendo cor avermelhada, com pedaços de pelanca e gordura em suspensão.

O volume de despejo gerado no processo de abates de bois varia de 400 a 1500 l/animal, sendo considerado nesse projeto o volume de 800 l/bovino. Para os suínos considerou-se um volume de 500 l/suíno e para os caprinos 200 l/caprino, de forma que atenda a expectativa de aumento de demanda.

2.4- Processo e Tratamento do Efluente

Tendo em vistas os objetivos do projeto, de se propor uma estação de tratamento de efluentes que apresente características que combinam baixo custo de implantação e manutenção, e uma boa eficiência de tratamento, possuindo os requisitos de área e as condições climáticas são favoráveis, foi escolhido, dentre os sistemas secundários a utilização de lagoas de estabilização, supondo haver área disponível e o matadouro localizar-se fora do perímetro urbano, onde geralmente adota-se o sistema



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

de lagoas em série, sendo a primeira anaeróbia e as seguintes facultativas, dimensionadas segundo as cargas orgânicas aplicadas por área e por dia.

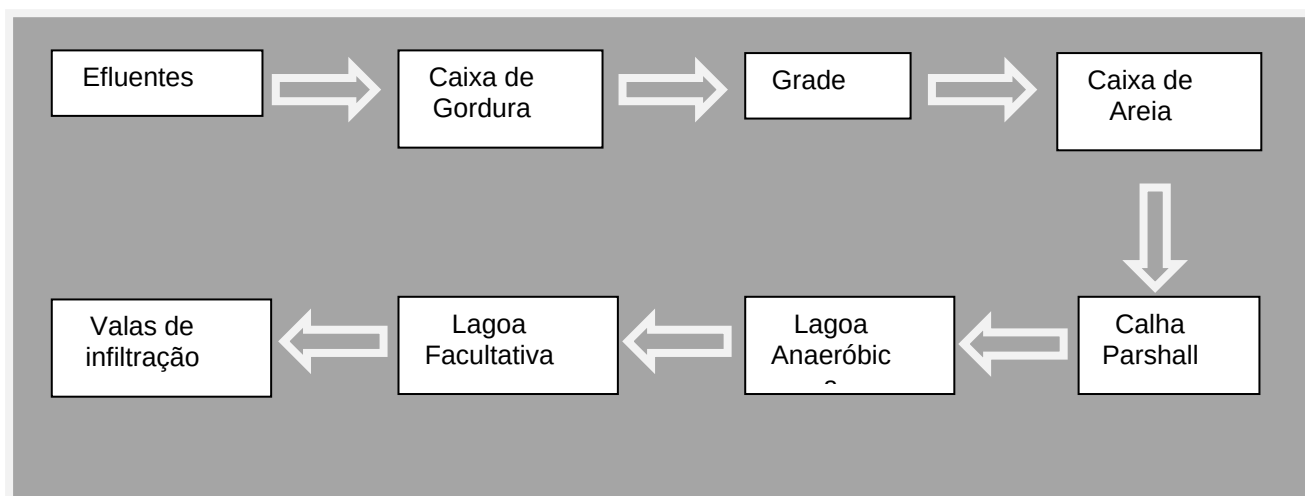
Tal sistema foi adotado, por apresentar as seguintes vantagens sobre os demais:

- Boa eficiência na remoção de altas taxas de DBO;
- Construção, operação e manutenção simples;
- Reduzidos custos de implementação e manutenção;
- Ausência de Equipamentos Mecânicos;
- Requisitos energéticos praticamente nulos;
- Satisfatória resistência a variações de carga;
- Remoção de lodo após longos períodos;
- Requisitos de áreas inferiores aos das lagoas facultativas únicas;
- Clima favorável, ou seja, temperaturas elevadas.

2.5- Sequência Adotada para o Tratamento

O processo de tratamento adotado é classificado em função da eficiência das unidades.

Todo o efluente proveniente das diversas unidades de processamento, junto ao efluente sanitário, são coletados por canaletas e seguem para ETE. A seguir a figura ilustra o fluxograma do respectivo tratamento final de efluentes.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

2.6- Tratamentos Preliminares

- Esterqueira

A esterqueira foi dimensionada para acumular todo o resíduo do curral durante uma jornada de trabalho. Devendo ser limpo manualmente no final da jornada de trabalho do dia, onde o resíduo deve ser lançado no solo como adubo. O resíduo da esterqueira não vai ser tratado na ETE.

- Caixa de gordura

As caixas retentoras de gordura são unidades destinadas a reter gordura e materiais que flutam naturalmente. O princípio de separação se dá pela diferença de densidade entre a água e as gorduras. Estas gorduras separadas têm valor comercial e serão, portanto, comercializadas para Indústrias.

A caixa será construída de forma que o líquido tenha permanência tranquila durante o tempo em que as partículas, a serem removidas, percorram desde o fundo até a superfície líquida.

- Gradeamento

Constitui-se na remoção de sólidos tendo como objetivo reter materiais grosseiros em suspensão. Possui a vantagem de além da remoção dos sólidos, proteger os equipamentos subsequentes e evitar obstruções que poderiam ser causadas por tais materiais.

As grades podem ser classificadas como finas, médias e grosseiras de acordo com as dimensões da seção transversal da barra. Além disso, podem ser simples ou apresentarem limpeza mecanizada. A espessura e o espaçamento entre as grades são função das características do efluente.

A limpeza da grade será executada diariamente de forma manual com pá ou ancinho e o material recolhido como pedaços de vísceras e fragmentos de ossos serão comercializados.

- Caixa de areia

As caixas de areia têm como objetivo principal reter substâncias inertes, como areias e sólidos minerais sedimentáveis, originárias de águas residuárias, que provêm da lavagem de pisos ou dos



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

esgotos sanitários. Esta remoção é importante para proteger as canalizações, evitando entupimentos e abrasão.

As caixas são simples, geralmente usadas em pequenas e médias estações, ou mecanizadas, empregadas nas grandes estações. É muito comum se encontrarem caixas em câmara dupla, que permite a retirada de uma para limpeza, enquanto o efluente flui pela outra, que fica sobrecarregada, sendo mais indicada a limpeza em horários de menores vazões. O isolamento de uma das caixas se faz pelo fechamento das comportas existentes na entrada e saída da caixa.

Para manter a velocidade de projeto constante faz-se uso de um medidor de vazão à jusante, uma calha de Parshall.

- Calha Parshall

Medidor de vazão que através do estrangulamento e ressaltos, estabelecem, para uma determinada seção vertical a montante, uma relação entre a vazão do fluxo e a lâmina d'água naquela seção. Sendo possível garantir uma velocidade constante do fluxo na câmara de sedimentação da caixa de areia, instalada a montante da calha Parshall, desde que a seção da caixa seja corretamente dimensionada.

- Lagoa Anaeróbia

As lagoas anaeróbias constituem-se em uma forma alternativa de tratamento, onde a existência de condições estritamente anaeróbias é essencial. Tal é alcançado através do lançamento de uma grande carga de DBO por unidade de volume da lagoa, fazendo com que a taxa de consumo de oxigênio seja várias vezes superior à taxa de produção. No balanço de oxigênio, a produção pela fotossíntese e pela reaeração atmosféricas são, neste caso, considerados desprezíveis.

As lagoas anaeróbias têm sido utilizadas para o tratamento de esgotos domésticos e despejos industriais predominantemente orgânicos, com altos teores de BDO, como no caso dos matadouros. A estabilização em condições de anaeróbias é lenta, pelo fato das bactérias anaeróbicas se reproduzirem numa vagarosa taxa. Isto, por seu lado, é advindo de que as reações anaeróbias geram menos energia do que as reações aeróbias de estabilização da matéria orgânica. A temperatura do



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

meio tem uma grande influência nas taxas de reprodução e estabilização, o que faz com que locais de clima favorável (temperatura elevada), como no Brasil, se torne propícios a este tipo de lagoas.

As lagoas anaeróbias são usualmente profundas. A profundidade tem a finalidade de impedir que o oxigênio produzido pela camada superficial seja transmitido às camadas inferiores. Pelo fato da lagoa ser profunda, a área requerida é correspondentemente menor. Neste projeto adotaremos a altura de 4,5 metros.

As lagoas anaeróbias não querem qualquer equipamento especial e têm um consumo de energia praticamente desprezível.

O tempo de detenção normalmente situa-se na faixa de 3 a 5 dias. Com tempos inferiores a 3 dias, poderá ocorrer que a taxa de saída das bactérias metanogênicas com o efluente da lagoa (fatores hidráulicos) seja inferior à sua própria taxa de reprodução, a qual é lenta (fatores biológicos). Além da eficiência da lagoa anaeróbia se reduzir, ocorreria o aspecto mais grave do desequilíbrio entre a fase acidogênica e a metanogênica. A consequência seria o acúmulo de ácidos no meio, com a geração de maus odores, pelo fato de haver poucas bactérias metanogênicas para dar continuidade à conversão dos ácidos. Com tempos de detenção superiores a 6 dias, a lagoa anaeróbica poderia se comportar como uma lagoa facultativa. Tal é indesejável, pois a presença de oxigênio é fatal para as bactérias metanogênicas.

A eficiência de remoção de DBO por uma lagoa anaeróbia é da ordem de 50% a 60%. A DBO efluente é ainda elevada, implicando na necessidade de uma unidade posterior de tratamento. As unidades mais utilizadas para tal são as lagoas facultativas, compondo o sistema de lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas, também denominadas de sistema australiano.

A remoção de DBO na lagoa anaeróbia proporciona uma substancial economia de área, fazendo com que o requisito de área total (lagoa anaeróbia + lagoa facultativa) seja em torno de 2/3 do requisito de uma lagoa facultativa única. Devido a presença da lagoa anaeróbia, maus odores, provenientes da liberação de gás sulfídrico, podem ocorrer como consequência de problemas operacionais. Por este motivo este sistema deve ser localizado em áreas afastadas, longe de bairros residenciais.

- Lagoa Facultativa



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

O processo de tratamento por lagoas facultativas é muito simples e constitui-se unicamente por processos naturais. Estes podem ocorrer em três zonas da lagoa: zona anaeróbia, zona aeróbia e zona facultativa. O efluente entra por uma extremidade da lagoa e sai pela outra. Durante este caminho, que pode demorar vários dias, o esgoto sofre os processos que irão resultar em sua purificação. Após a entrada do efluente na lagoa, a matéria orgânica em suspensão (DBO particulada) começa a sedimentar formando o lodo de fundo. Este sofre tratamento anaeróbio na zona anaeróbia da lagoa. Já a matéria orgânica dissolvida (DBO solúvel) e a em suspensão de pequenas dimensões (DBO finamente particulada) permanecem dispersas na massa líquida. Estas sofrerão tratamento aeróbio nas zonas mais superficiais da lagoa (zona aeróbia). Nesta zona há necessidade da presença de oxigênio. Este é fornecido por trocas gasosas da superfície líquida com a atmosfera e pela fotossíntese realizada pelas algas presentes, fundamentais ao processo. Para isso há necessidade de suficiente iluminação solar, portanto, estas lagoas devem ser implantadas em lugares de baixa nebulosidade e grande radiação solar. Na zona aeróbia há um equilíbrio entre o consumo e a produção de oxigênio e gás carbônico. Enquanto as bactérias produzem gás carbônico e consomem oxigênio através da respiração, as algas produzem oxigênio e consomem gás carbônico na realização da fotossíntese. As reações são praticamente as mesmas com direções opostas:

Fotossíntese:



Respiração:



À medida que se afasta da superfície da lagoa a concentração de oxigênio diminui devido a menor ocorrência da fotossíntese. Também durante a noite não há realização de fotossíntese, enquanto que a respiração continua ocorrendo. Esta zona, onde pode ocorrer ausência ou presença de oxigênio é



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

denominada zona facultativa. Nela a estabilização de matéria orgânica ocorre por meio de bactérias facultativas, que podem sobreviver tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. As lagoas facultativas dependem da fotossíntese para a produção de oxigênio, como já foi dito anteriormente. Desta forma, a eficiência desse tipo de sistema de tratamento depende da disponibilidade de grandes áreas para que a exposição à luz solar seja adequada, podendo a chegar a valores de 70 a 90 % de remoção de DBO. Como a atividade fundamental do processo consiste no desenvolvimento das algas e estas da presença de luz, as profundidades das lagoas restringem-se a valores mais rasos, porém, com volumes elevados, de forma a permitir a manutenção de grandes períodos de detenção, em geral de 15 a 45 dias.

As vantagens relacionam-se a grande simplicidade e à confiabilidade da operação. Os processos naturais são vias de regra confiáveis: não há equipamentos que possam estragar ou esquemas especiais requeridos. No entanto, a natureza é lenta, necessitando de longos tempos de detenção para que as reações se completem, o que implica em grandes requisitos de área. A atividade biológica é grandemente afetada pela temperatura, principalmente nas condições naturais das lagoas. Desta forma, as lagoas de estabilização são apropriadas para o presente local de intervenção, visto que a terra é barata e o clima favorável, condições também existentes para o sucesso dos matadouros.

- Valas de infiltração

As valas de infiltração consistem em um sistema de disposição do efluente do tanque séptico, que orienta a sua infiltração no solo e consiste em um conjunto ordenado de caixa de distribuição, caixas de inspeção e tubos de PVC corrugada flexível perfurada, cobertos com manta geotêxtil de 200 g/m², sendo assentados sobre camada suporte de pedra britada. A percolação do líquido através do solo permitirá a mineralização dos esgotos, antes que o mesmo se transforme em fonte de contaminação das águas subterrâneas.

O sistema é composto por um conjunto de canalizações assentado a uma profundidade racionalmente fixada, em um solo cujas características permitam a absorção do esgoto efluente da fossa séptica conectada ao sistema. Todos os detalhes construtivos e cotas do sistema de tratamento de efluentes estão explícitos em projeto específico.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

2- Dimensionamento Sanitário

3.1 Efluente Sanitário (NBR 7229)

Dados

- Quantidade de Funcionários = 10 funcionários
- Vazão per capita = 70/dia
- Carga per capita = 40g/dia

Quantidade de Efluente

- Quantidade sanitária: $(10 \times 0,07) = 0,7 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Carga sanitária: $(10 \times 40) = 400 \text{ g}/\text{dia}$
- DBO sanitário: $(400 / 0,7) = 571,43 \text{ mg}/\text{l}$

3.2 Efluente Industrial

Dados

- Quantidade de Bovinos = 15 bois/dia
- Quantidade de Suínos = 6 porcos/dia
- Quantidade de Caprinos = 6 cabras/dia

Quantidade de Efluente

- Quantidade de sanitária/bovino = $0,8 \text{ m}^3/\text{boi}$
- Quantidade de sanitária/suíno = $0,5 \text{ m}^3/\text{porco}$
- Quantidade de sanitária/caprino = $0,2 \text{ m}^3/\text{cabra}$
- Carga sanitária/bovino = 6000 g/dia
- Carga sanitária/suíno = 3750 g/dia
- Carga sanitária/caprino = 1500 g/dia



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Quantidade industrial máxima: $(15 \times 0,80) + (6 \times 0,50) + (6 \times 0,20) = 16,20 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Quantidade industrial mínima: $(15 \times (0,80 \times 0,40)) + (6 \times (0,50 \times 0,40)) + (6 \times (0,20 \times 0,40)) = 6,48 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Carga industrial: $(15 \times 6.000) + (6 \times 3.750) + (6 \times 1.500) = 121500 \text{ g}/\text{dia}$
- DBO industrial: $(121500 / 16,2) = 7500 \text{ mg}/\text{l}$

3.3. Características do Despejo

Vazão do despejo

- Quantidade de despejo máximo: $(16,2 + 0,70) = 16,9 \text{ m}^3 \text{ dia}$
- Quantidade de despejo máximo: $(16,90 / 60^2 \times 24) = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$
- Quantidade de despejo mínimo: $(0,70 + 6,48) = 7,18 \text{ m}^3 \text{ dia}$
- Quantidade de despejo mínimo: $(7,18 / 60^2 \times 24) = 0,00008 \text{ m}^3/\text{s}$

Carga do despejo

- Carga de despejo: $(400 + 121500) = 121900 \text{ g}/\text{dia}$

DBO do despejo

- DBO do despejo: $(121900 / 16,90) = 7213,02 \text{ mg}/\text{l}$

Ter de sólidos sedimentares do despejo (SS^d)

- SS^d bovino = 5 kg
- SS^d suíno = 3,13 kg
- SS^d caprino = 1,25 kg
- SS^d Total: $(15 \times 5) + (6 \times 3,13) + (6 \times 1,25) = 101,28 \text{ kg}/\text{dia}$

3.4 Esterqueira

Volumes de esterco

- Volume de esterco por bovino: $0,04 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Volume de esterco por suíno: $0,03 \text{ m}^3/\text{dia}$



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- Volume de esterco por caprino: $0,01 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Quantidade total de esterco: $(15 \times 0,04) + (6 \times 0,03) + (6 \times 0,01) = 0,84 \text{ m}^3/\text{dia}$
- Tempo de retenção = 16 h
- Volume de esterco = $0,56 \text{ m}^3$

Dimensões da esterqueira

- Dimensões = $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \text{ m}$
- Volume da esterqueira = 1 m^3 , limpeza diária ao final da jornada de trabalho.

3.5 Caixa de gordura

Volumes da caixa de gordura

- Tempo de retenção = 5 min
- Volume = $0,06 \text{ m}^3$

Dimensões da caixa de gordura

- Dimensões = $0,8 \times 0,8 \times 0,6 \text{ m}$
- Volume da caixa de gordura = $0,384 \text{ m}^3$.

DBO do efluente

- DBO do despejo = $7213,02 \text{ mg/l}$
- DBO do efluente = $2885,21 \text{ mg/l}$

3.6 Gradeamento

- Área canal (S) = $4,66 \text{ cm}^2$
- Perda de carga (Hf) = $0,0535 \text{ m}$
- Tipo de grade = fina
- Espaçamento entre as barras = $0,09 \text{ cm}$
- Seção transversal da barra = $0,64 \times 3,81 \text{ cm}$
- Inclinação da barra: $(= 45^\circ$



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- *Limpeza: manual*

- *Espessura da barra: $t = 0,64$*

3.7 Caixa de Areia

- *Comprimento da caixa de areia = $0,20925\text{ m}$*

- *Largura da caixa de areia = $0,07\text{ m}$*

3.8 Calha Parshall

- *$W = 7,60\text{ cm}$*

- *$K = 0,176$*

- *$n = 1,547$*

- *$H^{máx} = 0,0125\text{ m}$*

- *$H^{min} = 0,0069\text{ m}$*

- *$Z = 0,0032\text{ cm}$*

- *$H^{máx}$ da lâmina = $0,0093\text{ m}$*

3.9 Lagoa Anaeróbica

- *Carga do efluente DBO = $29256,1\text{ g/dia}$*

- *Volume requerido = $97,53\text{ m}^3$*

- *Área requerida = $21,67\text{ m}^2$*

- *Tempo de detenção = $5,77\text{ dias}$*

- *Dimensões da lagoa $\frac{1}{2}$ profundidade = $5,00 \times 5,00 \times 4,50 = 112,50\text{m}^3$*

- *Acumulo do lodo*

- *DBO p/ pessoa = $0,054\text{ kg/diaxhab}$*
- *Equivalente população = $541,85\text{ habitantes}$*
- *Taxa de acumulo anual = $0,01\text{ m}^3/\text{habxano}$*
- *Acumulo anual = $5,42\text{ m}^3/\text{ano}$*
- *Espessura 1 ano = $0,25\text{ m/ano}$*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

- *Tempo de limpeza = 9 anos*

3.10 Lagoa Facultativa (serão utilizadas duas lagoas)

- *Carga do efluente = 11,70 kg/dia*
- *Área requerida = 433,30 m²*
- *Altura = 1,5 m³*
- *Volume = 324,98 m³ cada lagoa*
- *Dimensões da lagoa a lâmina d'água = 15,50 x 15,50 x 1,50 = 360,375 m³*
- *Eficiência = 95%*
- *DBO do efluente = 34,62 mg/l*

3.11 Valas de infiltração

Para o dimensionamento das valas de infiltração, de acordo com o teste de absorção realizado no local, foi utilizado um Coeficiente de Infiltração (Ci) igual a 88,23 L/m²/dia. Daí teremos o seguinte:

$$A = V / C_i$$

A = Área de infiltração necessária (m²)

V = Volume de contribuição diária (L/dia) = 19280 L/dia

C_i = Coeficiente de infiltração (L/m²/dia) = 88,23 L/m²/dia

$$A = 19280 / 88,23$$

$$A = 218,52 \text{ m}^2$$

Adotando uma medida de 30 metros de comprimento por 1 metro de largura da vala, teremos uma área de 30m² por vala, logo, realizando os seguintes cálculos:

$$\text{Quantidade de valas} = \text{área total} / \text{área de uma vala} = 218,52 / 30 \approx 8 \text{ valas de infiltração}$$



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Logo,

$$8 \times 30 = 240 \text{ m}^2$$

CONCLUSÃO: Dessa forma têm-se as dimensões das valas de infiltração necessárias para os efluentes sanitários na seguinte configuração: 8 valas com 30m de comprimento e 1m de largura, resultando em uma área total de infiltração de 240m², SATISFAZENDO a área necessária para atender a população requerida, bem como obedecendo os critérios de dimensões impostas pela NBR's 7229/93 e 13969/97.

4 Memorial elétrico

As Instalações devem estar de acordo com os padrões da ENERGISA, Normas Técnicas da ABNT e conformidade com o memorial descrito a seguir.

4.1 Cálculo Luminotécnico

Geometria considerada: largura = 8.90m

comprimento = 24.88m

altura útil = 7.00m

Luminária: LED 120w

Fluxo luminoso unitário considerado = 10100 lumens

Utilização:

8. Indústria de alimentos

Locais de trabalho e zonas para abatedouros, açougues, leiteiras, área de filtragem, em refinarias de açúcar

Iluminação necessária: 500 lux

Fator de Área: 0.94

Fator de Utilização: 0.43

Fator de Perdas: 0.80



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

$$\text{Fluxo total} = \frac{\text{Comprimento} \cdot \text{Largura} \cdot \text{Iluminação}}{\text{FatUtiliz} \cdot \text{FatPer}}$$

$$\text{Fluxo total} = \frac{24.88 \cdot 8.90 \cdot 500}{0.43 \cdot 0.80}$$

$$\text{Fluxo total} = 322029.7 \text{ lumens}$$

$$\text{Número de luminárias} = \frac{\text{Fluxo Total}}{\text{Fluxo Unit}}$$

$$\text{Número de luminárias} = \frac{322029.7}{10100}$$

$$\text{Número de luminárias} = 31.88$$

$$\text{Número de luminárias} = 32$$

4.2 Dimensionamento

4.2.1 Quadro CD01 (Geral)

CIRCUITO: 1 (Sala de painéis elétricos)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 475.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 475.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 1 Fator de correção= 1.00

Corrente de Projeto= 2.16 A Corrente corrigida= 2.16 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 9.00A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 4.63m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.96

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 27.60 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Força

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 6.0 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 2 (Bomba reservatório d'água)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 375.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 375.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 2 Fator de correção= 0.80

Corrente de Projeto= 1.70 A Corrente corrigida= 2.13 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 9.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 31.74m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 23.30 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Força

Bitola = 2.5 mm²



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

BITOLA UTILIZADA = 4.0 mm²

PROTEÇÃO = 20A

CIRCUITO: 3 (Postes)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 2500.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 2500.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 2 Fator de correção= 0.80

Corrente de Projeto= 11,37 A Corrente corrigida= 11,37 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 8.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 59.01m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=1.00

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 23.90 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Força

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 6.0 mm²

PROTEÇÃO = 25A

4.2.2 Quadro CD02 (Galpão)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Para o quadro supracitado, foi considerado as possíveis cargas dos equipamentos, segundo o que rege as normas vigentes, porém a instalação dos mesmos se dará por empresa especializada em etapa posterior a execução da obra civil, na qual o responsável técnico deverá fazer a instalação de toda parte elétrica necessária e dos equipamentos, de acordo com as recomendações do fabricante, inclusive emitindo uma anotação de responsabilidade técnica – ART. Todo o custo de instalação dos equipamentos, inclusive disjuntores, cabos, eletrodutos, e demais materiais/mão de obra necessários, serão através de recursos próprios municipais.

CIRCUITO: 4 (Iluminação Galpão)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 1920.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 1920.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 8.73 A Corrente corrigida= 21.29 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 2.5mm² Cap.Corrente da bitola = 24.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 29.08m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=1.00

Bitola = 2.5 mm² Queda de tensão da bitola = 16.90 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Iluminação

Bitola = 1.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 4 mm²

PROTEÇÃO = 20A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

CIRCUITO: 5 (Iluminação Galpão)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 1920.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 1920.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 8.73 A Corrente corrigida= 21.29 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 2.5mm² Cap.Corrente da bitola = 24.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 37.78m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=1.00

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 10.60 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Iluminação

Bitola = 1.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 4 mm²

PROTEÇÃO = 20A

CIRCUITO: 6 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 25.50m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 8.96 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 7 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 21.27m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 8.96 V/A.km

Critério: Bitola Mínima



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 8 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 34.66m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 9 (Equipamento (Reservado))



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 23.73m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 8.96 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 10 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 26.71m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 11 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 31.03m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 12 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 23.04m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 8.96 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 13 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 28.57m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 14 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 24.89m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 4 mm² Queda de tensão da bitola = 8.96 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 15 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 27.35m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 16 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 29.18m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 17 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 32.84m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 18 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 32.20m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 19 (Equipamento (Reservado))

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 4125.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 4125.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 16 Fator de correção= 0.41

Corrente de Projeto= 18.75 A Corrente corrigida= 45.73 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 10mm² Cap.Corrente da bitola = 57.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 30.38m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 6 mm² Queda de tensão da bitola = 6.03 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Ar Condicionado

Bitola = 2.5 mm²



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94

RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

BITOLA UTILIZADA = 10 mm²

PROTEÇÃO = 25A

4.2.3 Quadro CD03 (Administração)

CIRCUITO: 20 (Iluminação Adm)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 250.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 250.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 2 Fator de correção= 0.80

Corrente de Projeto= 1.14 A Corrente corrigida= 1.42 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 9.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 5.95m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=1.00

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 27.60 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Iluminação

Bitola = 1.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 6.0 mm²

PROTEÇÃO = 25A

CIRCUITO: 21 (Tomadas Adm)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Carga Total= 1250.00V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 1250.00V.A

Num.Circuitos Agrupados= 2 Fator de correção= 0.80

Corrente de Projeto= 5.68 A Corrente corrigida= 7.10 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 9.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 7.44m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.80

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 23.30 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Força

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 2.5 mm²

PROTEÇÃO = 16A

4.2.4 Quadro CD04 (Sala para Caldeira)

CIRCUITO: 25 (Sala para Caldeira)

Fase(s)= 1 ddp= 220V Tensão fase-neutro= 220V

Carga Total= 417.11V.A Demanda= 100% Carga utilizada= 417.11V.A

Num.Circuitos Agrupados= 1 Fator de correção= 1.00

Corrente de Projeto= 1.90 A Corrente corrigida= 1.90 A

Critério: Capacidade de Corrente

Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CNPJ: 08.939.936/0001-94
RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE, Nº SN CENTRO, CEP: 58770-000

Bitola = 0.5mm² Cap.Corrente da bitola = 9.00A

Critério: Queda de tensão

Limite de queda de tensão= 2.00% Comprimento da fiação= 2.32m

Tipo de instalação/fiação: Eletroduto/Calha não magnético FP=0.88

Bitola = 1.5 mm² Queda de tensão da bitola = 23.30 V/A.km

Critério: Bitola Mínima

Utilização do circuito: Força

Bitola = 2.5 mm²

BITOLA UTILIZADA = 6.0 mm²

PROTEÇÃO = 25A



Documento assinado digitalmente
MICHAEL JACKSON MAMEDE SOUZA
Data: 11/03/2024 15:56:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>